

Interaktif Application for Image Fusion and Zoom Analyzer

1st Arifin Zulfan Afandya

Universitas Darussalam Gontor
Semarang

arifinzulfanafandya97@student.cs.unida.gontor.ac.id

2nd Dziffar Janwarko

Universitas Darussalam Gontor
Bandung

dziffartiosutrisno92@student.cs.unida.gontor.ac.id

3rd Elmir Yasakha

Universitas Darussalam Gontor
Depok

4th Hikam Ibnu

Universitas Darussalam Gontor
Tasikmalaya

hikamibnukhalid35@student.cs.unida.gontor.ac.id

5th Muhammad Rizqi Anugrah

Universitas Darussalam Gontor
Bogor

muhammadrizqianugrah42@student.cs.unida.gontor.ac.id

6th Rahmat Abdurrahman

Universitas Darussalam Gontor
Makassar

rahmatabdurrahman90@student.cs.unida.gontor.ac.id

Abstract—Aplikasi desktop untuk analisis citra telah berhasil dikembangkan menggunakan Python dengan pustaka Tkinter, OpenCV, dan Matplotlib. Aplikasi ini menyediakan antarmuka grafis yang memungkinkan pengguna untuk memuat dua citra, melakukan operasi penjumlahan (blending) dengan bobot yang dapat diatur, serta operasi perbesaran (scaling) dengan faktor skala dinamis. Hasil dari setiap operasi divisualisasikan secara langsung, baik dalam bentuk citra maupun histogramnya. Analisis histogram menunjukkan secara kuantitatif bagaimana penjumlahan citra memengaruhi distribusi intensitas piksel dan bagaimana perbesaran citra meningkatkan jumlah total piksel tanpa mengubah distribusi warnanya. Proyek ini secara efektif mendemonstrasikan konsep dasar pengolahan citra melalui alat bantu visual yang interaktif.

Keywords—Pengolahan Citra, Penjumlahan Citra, Perbesaran Citra, Histogram, Python, Tkinter, OpenCV.

I. INTRODUCTION

Pengolahan citra digital merupakan bidang ilmu yang fundamental dalam dunia teknologi modern, dengan aplikasi mulai dari media sosial, pencitraan medis, hingga kendaraan otonom. Di antara banyaknya operasi, penjumlahan (adisi) dan perbesaran (skala) adalah dua operasi dasar yang paling sering digunakan. Operasi penjumlahan sering dimanfaatkan untuk menciptakan efek artistik seperti *cross-fading* atau menggabungkan informasi dari dua citra, sementara perbesaran citra esensial untuk menyesuaikan ukuran citra agar sesuai dengan berbagai media tampilan.

Meskipun konsepnya sederhana, memahami dampak dari operasi ini pada level piksel bisa menjadi tantangan. Perubahan pada distribusi warna dan detail citra seringkali tidak terlihat secara kasat mata. Oleh karena itu, diperlukan sebuah alat bantu yang tidak hanya dapat melakukan operasi tersebut, tetapi juga mampu memvisualisasikan hasilnya secara kuantitatif.

Tujuan dari proyek ini adalah:

1. Merancang dan membangun sebuah aplikasi desktop dengan antarmuka grafis (GUI) untuk melakukan operasi penjumlahan dan perbesaran citra.
2. Menyediakan visualisasi *real-time* dari citra asli, citra hasil penjumlahan, dan citra hasil perbesaran.
3. Menggunakan histogram sebagai alat analisis untuk memvalidasi efek dari setiap operasi terhadap distribusi intensitas piksel.

4. Mengimplementasikan keseluruhan sistem menggunakan bahasa pemrograman Python beserta pustaka relevan seperti Tkinter, OpenCV, dan Matplotlib.

II. METHOD AND ALGORITHM

Aplikasi ini dibangun dengan arsitektur yang menggabungkan beberapa pustaka Python untuk menangani tugas yang berbeda, mulai dari antarmuka pengguna hingga pemrosesan citra.

A. Arsitektur Aplikasi

- **Tkinter**: Digunakan sebagai fondasi untuk membangun seluruh elemen antarmuka grafis (GUI), termasuk jendela utama, tombol, *slider*, dan area untuk menampilkan citra.
- **OpenCV (cv2) & NumPy**: Menjadi mesin utama untuk semua operasi pengolahan citra. OpenCV menangani pembacaan, penulisan, dan manipulasi citra, sementara NumPy menyediakan struktur data *array* yang efisien untuk menyimpan data piksel.
- **Matplotlib**: Berperan dalam pembuatan grafik histogram untuk analisis kuantitatif. Grafik ini kemudian disematkan ke dalam antarmuka Tkinter.
- **Pillow (PIL)**: Berfungsi sebagai jembatan untuk mengkonversi format citra dari array NumPy (yang digunakan OpenCV) ke format yang dapat ditampilkan oleh widget Tkinter.

B. Algoritma Utama Alur kerja aplikasi didasarkan pada beberapa fungsi inti yang dijelaskan dalam kode `main.py`:

1. **Pemuatan dan Penyesuaian Citra (`load_image_1` & `load_image_2`)**: Pengguna memilih citra melalui dialog file. Fungsi `cv2.imread()` digunakan untuk membaca citra ke dalam format array NumPy. Sebuah langkah krusial dalam fungsi ini adalah penyesuaian ukuran: jika kedua citra memiliki dimensi yang berbeda, salah satu citra akan diubah ukurannya (`cv2.resize()`) agar sama dengan yang lain. Ini adalah prasyarat agar operasi penjumlahan dapat dilakukan.
2. **Operasi Penjumlahan/Blending (`process_and_display`)**: Operasi ini menggunakan

fungsi `cv2.addWeighted()`. Fungsi ini menerapkan formula matematis berikut:

$$\text{GambarBlended} = \alpha \cdot \text{Gambar1} + \beta \cdot \text{Gambar2} + \gamma$$

Dalam aplikasi ini, α diambil dari nilai *slider* (0.0 - 1.0), β dihitung sebagai $(1 - \alpha)$, dan γ diatur ke 0.

3. **Operasi Perbesaran/Scaling (`process_and_display`):** Setelah citra hasil penjumlahan didapat, operasi perbesaran dilakukan. Faktor skala diambil dari input pengguna. Dimensi baru dihitung, dan fungsi `cv2.resize()` dipanggil dengan metode interpolasi `cv2.INTER_LINEAR` untuk menghasilkan citra yang diperbesar dengan kualitas yang halus.
4. **Visualisasi Histogram (`update_histogram`):** Untuk setiap citra (asli, blended, scaled), histogram dihitung menggunakan `cv2.calcHist()`. Fungsi ini menghitung distribusi intensitas piksel untuk setiap kanal warna (Biru, Hijau, Merah). Hasilnya kemudian di-plot menggunakan Matplotlib pada kanvas yang telah disediakan di GUI.

III. RESULT VISUALIZATION

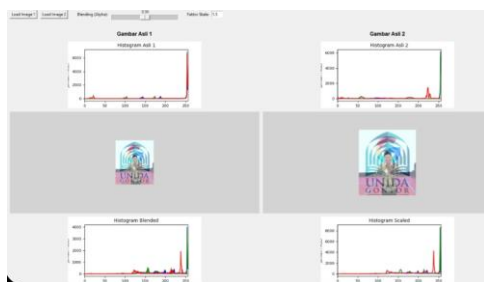
Skenario pengujian dilakukan dengan memuat dua citra yang identik (logo UNIDA Gontor) untuk mengisolasi dan menganalisis efek dari setiap operasi secara jelas. Parameter operasi diatur sebagai berikut:

- **Blending (Alpha):** 0.50
- **Faktor Skala:** 1.5

Hasilnya ditampilkan pada antarmuka aplikasi seperti pada gambar di atas. Tampilan terbagi menjadi empat kuadran utama yang menampilkan citra dan empat plot histogram yang bersesuaian di bawahnya.

Dalam konteks analisis sinyal, visualisasi yang ditampilkan adalah sebagai berikut:

- **Domain Spasial:** Keempat citra yang ditampilkan (Gambar Asli 1 & 2, Blended, Scaled) merupakan representasi dalam **domain spasial**. Sumbu X dan Y pada citra ini merepresentasikan koordinat piksel (posisi spasial), dan nilainya adalah intensitas warna.
- **Distribusi Statistik (Histogram):** Histogram yang ditampilkan bukanlah representasi domain frekuensi dalam konteks Transformasi Fourier. Sebaliknya, histogram adalah visualisasi **distribusi statistik intensitas piksel**. Sumbu X-nya adalah nilai intensitas (0-255), dan sumbu Y-nya adalah jumlah piksel yang memiliki intensitas tersebut. Ini memberikan pemahaman tentang komposisi warna citra, bukan frekuensi spasial (perubahan detail/tepi).



IV. ANALYTICS AND DISCUSSION

A. Analisis Operasi Penjumlahan Ketika dua citra identik dijumlahkan dengan bobot $\alpha=0.5$ dan $\beta=0.5$, citra hasilnya secara matematis akan identik dengan citra aslinya. Hal ini tervalidasi dengan sempurna oleh histogram. "**Histogram Blended**" menunjukkan bentuk dan skala yang sama persis dengan "**Histogram Asli 1**" dan "**Histogram Asli 2**". Ini membuktikan bahwa algoritma `cv2.addWeighted` bekerja sesuai ekspektasi dan tidak ada perubahan distribusi warna yang terjadi dalam skenario ini.

B. Analisis Operasi Perbesaran Efek dari operasi perbesaran paling jelas terlihat saat membandingkan histogram "**Blended**" dan "**Scaled**".

1. **Konservasi Distribusi Warna:** Bentuk "**Histogram Scaled**" identik dengan "**Histogram Blended**". Ini adalah poin analisis yang sangat penting, karena membuktikan bahwa perbesaran citra tidak mengubah nilai-nilai warna yang ada, melainkan hanya menyebarkannya ke area yang lebih luas melalui interpolasi.
2. **Peningkatan Jumlah Piksel:** Sumbu-Y pada "**Histogram Scaled**" menunjukkan nilai yang jauh lebih tinggi. Dengan faktor skala 1.5, jumlah total piksel pada citra meningkat sebesar $1.5 \times 1.5 = 2.25$ kali lipat. Peningkatan jumlah piksel pada histogram (misalnya, dari puncak sekitar 6000-an menjadi di atas 12000) secara akurat merefleksikan peningkatan total piksel ini. Analisis ini secara kuantitatif memvalidasi bahwa proses perbesaran telah berhasil dieksekusi.

V. CONCLUSION

A. Kesimpulan Aplikasi "Image Fusion and Zoom Analyzer" telah berhasil diimplementasikan dan terbukti mampu mendemonstrasikan konsep dasar penjumlahan dan perbesaran citra secara efektif. Melalui antarmuka yang interaktif, pengguna dapat secara visual mengamati perubahan pada citra sekaligus menganalisis dampaknya secara kuantitatif melalui histogram. Proyek ini menegaskan bahwa histogram adalah alat yang sangat berguna untuk memvalidasi hasil operasi pengolahan citra pada level piksel.

B. Potensi Pengembangan Untuk pengembangan di masa depan, beberapa fitur dapat ditambahkan untuk memperkaya fungsionalitas aplikasi:

- **Penambahan Fungsi Pengolahan Citra Lain:** Menambahkan operasi seperti rotasi, filtering (blur, sharpen), deteksi tepi, dan segmentasi.
- **Analisis Domain Frekuensi:** Mengimplementasikan Transformasi Fourier 2D untuk memvisualisasikan citra dalam domain frekuensi, yang berguna untuk menganalisis tekstur dan pola periodik.
- **Dukungan Grayscale:** Menambahkan opsi untuk mengkonversi citra menjadi *grayscale* dan melakukan semua operasi pada citra satu kanal.
- **Dukungan Video:** Mengembangkan fungsionalitas agar dapat memproses frame dari file video secara *real-time*.

LAMPIRAN

Github

:

<https://github.com/RahmatAbdurrahman/Pengolahan-Sinyal-Digital/tree/main/MiniProject-UTS>